

后台「棘轮」页：维度盘点与页面方案

第一份评审稿 · 2026-09-30 · 芝士 Opus · 数据取自 main@dc069a4 (05:22-05:23 UTC 实跑) 与 CI 的 50 次历史

结论

- 仓库里有 13 道真实检查，分属四个方面：能独立运行的前端场景、前后端依赖边界、文件规模、类型与样式。页面按这四个方面分区（结构一）。
- 数据推荐从 CI 取：扩展现有「Architecture metrics」工作流，每次合入 main 时把各检查的实际数、冻结数和规则版本存成一份记录，后端读来存库。
- 页面只读检查脚本的输出，不另写评分规则。冻结数和实际数分两列显示。场景一区等 #2182 的判定修复合入、回归通过后再采集，现在显示「待核算」。
- 需要你定三件事，见第 5 节。

1 用户在这一页上能做什么

打开「后台管理 → 棘轮」，一屏看到四个方面各自的状态：还冻结着多少债、比起点少了多少、哪道检查一直没动。点任一道检查展开详情：规则原文、基线文件路径、已失效但还没清掉的豁免，以及每一步变化对应的提交和 PR。

页面顶部固定写明数据来自哪个提交、什么时候采集。每个数都带一个标签：真实值、样例、未采集、口径修正中。变化按来源分成还债、规则变更、删除功能、新增豁免 四类。规则变过的检查，只和规则变更之后的那次比，不把口径变化算成进步或退步。

页面只看不改，不会拦任何 PR。拦 PR 的仍是各道检查自己。

2 真实维度盘点

下表每一行是一道现有检查。「实际」是本次实跑检查器得到的数，「冻结」是基线文件里登记的豁免数。两列不一致时，说明有豁免已经失效、还没清掉。

方面	检查（命令 · 基线）	实际	冻结	当前能拿到什么	历史
① 场景	场景棘轮：新页面必须能独立运行（scene-ratchet.py，#2182）	—	—	未合入 main，判定在修 口径修正中	无
① 场景	组件 A/B/C/D 分级（arch-metrics.py）	—	—	旧口径 A 180/392，不作当前值 口径修正中	CI 50 次，口径待重算
② 边界	组件不取数、不读路由（lint:boundary）	116	116	实际与冻结 真实值	CI 50 次（冻结数）
② 边界	C1 api→domain→core 分层（import-linter）	26	26	真实值	CI 50 次（冻结数）
② 边界	C2 路由不碰别域 models	54	56	2 条豁免已失效（#2153 删了接口） 真实值	CI 只存冻结数
② 边界	C3 同级领域无环	173	173	真实值	CI 50 次（冻结数）
② 边界	领域不直连别域 repository（pytest 账本）	154	154	通过即相等	未采集
② 边界	Claude Code 适配器跨界账本（pytest）	6	6	通过即相等	未采集
② 边界	is_private 读点登记（pytest）	20	20	通过即相等	未采集
③ 规模	单文件行数上限（check-file-sizes.py）	29 个 / 超 28,034 行	无冻结表	PR 上与合并基点比；总数由看板算 真实值	CI 50 次
④ 样式	vue-tsc 类型错误（typecheck）	0	0	真实值	未采集

④ 样式	设计令牌 (lint:style)	37	37	真实值	未采集
④ 样式	Vuetify 固定色 (check-repo-rules.sh)	未采集	7	脚本只报通过/失败，不输出计数	未采集

看板里另有几项参考指标不是棘轮：后端函数内导入 726 条、30/90 天热点文件、同一天被多次改动的文件-天。它们没有「通过/违规」，只能看方向。

现有两处读法要改

- 看板 arch-metrics.py 的「前端边界 116」和「后端契约 255」读的是基线文件里的豁免行，不跑检查器。豁免修掉后要等人跑 --update 才会降，所以它比实际数高：C2 现在冻结 56、实际 54。棘轮页必须拿检查器本身的输出。
- CI 记录里没有规则版本。#2163 把前端边界从 83 算成 127，记录里看不出这是口径变化。新的采集要写入每道检查所用判定脚本和配置的内容指纹，指纹一变就开一个新的比较起点。

历史里已经出现的四类变化（真实记录）

类别	提交	PR	对数字的影响
还债	2d33703fc	#2137 路由缝	前端边界 91 → 84；12 个组件不再需要路由
规则变更	14565ff91	#2163 开始数相对路径导入	前端边界 83 → 127。不是退步
删除功能	4dc876b4	#2132 删除 ChatGPT 订阅导入	C3 178 → 172
删除功能	90f83ddb2	#2154 删除课程与讨论	组件 442 → 392；超标文件 32 → 29；前端边界 120 → 116
新增豁免	49d769b2d	#2180 拆 review/services.py	C3 172 → 173

同一口径下的走势（每点一次 main 运行，2026-09-29 15:24 至 09-30 05:01 UTC）：



3 数据从哪来、多久刷新

做法	怎么做	好处	问题
A 读 CI 记录（推荐）	扩展 arch-metrics.yml：同一 job 里再跑各检查器，每个检查器加 --json 输出实际数、冻结数、失效豁免、规则指纹，合成一份记录上传。后端用平台的 GitHub App 读最新记录并逐次存库。	和 CI 同源，不复制判断；每次合入 main 和每周一自动刷新；存库后不受 CI 保留 90 天的限制	这个 job 要装前后端依赖，从约 1 分钟变成几分钟；要改几个检查脚本的输出参数
B 后端自己跑	后端定时在服务器上跑检查器。	不依赖 CI	部署镜像里没有前端源码、node 依赖和 git 历史，跑不起来
C 结果提交进仓库	CI 把结果写成 JSON 提交回 main。	看得见改动	每次合入多一个提交，又触发 CI，和合并队列冲突

已核实：平台 App 能列出并下载 arch-metrics 记录，现有 50 份、保留 90 天。页面显示「采集提交 · 采集时间」；最近一次记录晚于部署提交时，页面照实写两个 SHA，不假装同步。

4 页面结构：三种做法

一、按方面分区（推荐）

四个方面一览：状态 · 还冻结的债 · 起点→现在

① 场景 待核算

KPI KPI KPI

检查表 · 点开查看详情

② 依赖边界

检查表 + 走势

③ 文件规模

④ 类型与样式

先回答「哪一块在变好、哪一块没动」，再往下钻到文件和 PR。区的划分跟着检查走，新加一道检查只是在某区多一行。

推荐一，并把三的时间线放进每道检查的展开详情里（预览页已这样做）。历史攒够几周后，可以在页面顶部加一个「最近变化」标签页。

预览页（交互版在房间右侧，本页是按它重排的静态示意）首屏：

二、一张总表

筛选：方面 · 结果 · 有变化

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

检查 · 实际 · 冻结 · 变化 · 走势

13 行全在一张表里，扫得快、好排序。但没有每个方面的汇总，「哪里卡住」要自己从表里读出来。

三、变化时间线优先

最近的变化

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

PR · 哪个数动了 · 哪一类

现状汇总（折叠）

最直接回答「最近谁还了什么债」。可现在只有 1 天的历史，首屏会很空；而且没变化的检查在时间线里看不见，「卡住」反而被藏起来。

棘轮 架构还债进度：每道检查现在是多少、冻结了多少、比起点好了还是差了

检查结果 main@dc069a4 (#2189) · 采集 2026-09-30 05:22-05:23 UTC · 历史 50 次 main 运行

方面	结果	还冻结着的债	同口径起点 → 现在	判断
能独立运行的前端场景	口径修正中	待核算	暂不比较	等 #2182 修复
前后端依赖边界	7 通过	前端 116 · 后端 253 (冻结 255)	前端 127→116 · C3 178→173	在降；C1、C2 未动
文件规模	通过	29 个文件，超 28,034 行	34→29 · 34,753→28,034	在降；3 个靠删除
类型与样式	3 通过	令牌 37 · 固定色 7 (冻结)	未采集	无历史不判断

5 需要你定的事

- 1. 页面结构：按方面分区（推荐）、一张总表，还是时间线优先？
- 2. 数据来源：同意扩展 arch-metrics.yml，在合入 main 时实跑全部检查器（这个 job 会慢几分钟，不影响 PR 的必需检查）？
- 3. 参考指标：热点、函数内导入这些没有「通过/违规」的看板指标，放进本页第五区（只显示方向），还是留在文档站的「架构指标」页？

6 定了之后怎么做

三个小 PR，依次合入，每个都报 head、CI、截图和未验证部分：

1. **数据**：几道检查加 `--json`，工作流合成一份记录。只加输出参数，不改任何判定。`frontend_grade.py` 由重构话题维护，这里只读。
2. **后端**：后台管理接口读最新记录并存库，按提交去重。
3. **前端**：新页面 `views/admin/AdminRatchetPage.vue`。共享文件只按布局话题的约定各加一行：路由一条、后台导航一项。页头、指标卡和表格用现成的后台组件。

方案定之前不合入任何界面改动。

7 没做和没核实的

- 场景一区没有数字：等 #2182 的判定修复。修复会改变组件分级，届时分级也换新起点。
- 固定色、三个 `pytest` 账本和 `vue-tsc` 没有历史：CI 看板从来没存过，上线后才开始积累。
- 预览页没在真浏览器里截图：工作机起不了浏览器，所以 PDF 里的首屏是重排示意，交互版请在房间右侧看。
- 「还债 / 删除功能」的分类是我按 PR 标题人工标的。上线版只自动识别规则变更（靠规则指纹），其余变化直接列出 PR，由人判断。